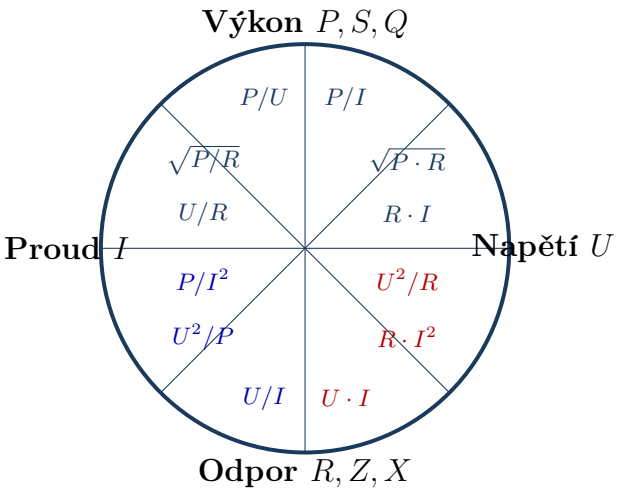
Elektrotechnika: Velký maturitní souhrn

Základní pilíře: Vše v elektrotechnice vychází z rovnováhy mezi zdrojem, polem a spotřebičem.

1. Evoluce Ohmova zákona – Vše souvisí se vším

Ohmův zákon není jen $U = R \cdot I$. Jeho princip (Napětí = Odpor × Proud) prostupuje každým okruhem v jiné formě:

Oblast	Forma Ohmova zákona	Klíčová veličina
Stejnosměrný proud	$U = R \cdot I$	R (Rezistance)
Střídavý proud	$U = Z \cdot I$	Z (Impedance)
Magnetické obvody	$U_m = R_m \cdot \Phi$	R_m (Mag. odpor)
Elektrostatika	$U = \int E \cdot dl$	E (Intenzita)
Polovodiče	$U = U_F + r_d \cdot I$	r_d (Diferenciální odpor)

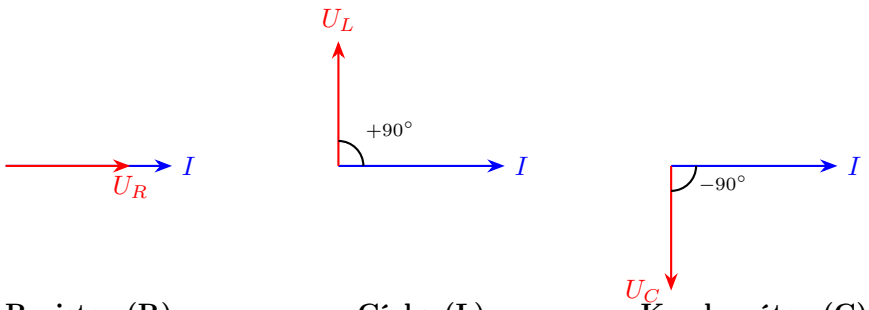


2. Srovnání polí – Statika vs. Dynamika

Elektrostatické pole (Q)	Magnetické pole (I)
Intenzita: $E = F/Q = U/d$ [V/m]	Indukce: $B = \Phi/S$ [T]
Kapacita: $C = Q/U$ [F]	Indukčnost: $L = \Phi/I$ [H]
Energie: $W_e = \frac{1}{2}CU^2$	Energie: $W_m = \frac{1}{2}LI^2$
Konstanta: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$	Konstanta: $\mu = \mu_0 \mu_r$

3. Reakce prvků v AC obvodu (Fázory)

Pamatuj si pravidlo: **„Na cívce se napětí předbíhá, na kondenzátoru se proud opožďuje.“**



Rezistor (R)

Fáze souhlasí

Cívka (L)

$X_L = \omega L$

Kondenzátor (C)

$X_C = \frac{1}{\omega C}$

4. Topologie sítí a Bezpečnost (Klíčová čísla)

- **230 V / 400 V:** Fázové vs. Sdružené napětí ($U_s = \sqrt{3} \cdot U_f$).
- **TN-S:** Síť, kde PE a N jsou vedeny odděleně (5 drátů).
- **30 mA:** Mezní reziduální proud chrániče pro ochranu osob.
- **50 V:** Bezpečné střídavé napětí v normálním prostředí.
- **IP20 vs IP44:** Základní krytí vs. krytí do vlhka (koupelny).

5. Jak "přemýšlet" u strojů (Rychlý klíč)

Stroj	Klíčové slovo	Pamatuj si!
Transformátor	Elektromagnetická indukce	Nefunguje na DC!
Asynchronní m.	Skluz (s)	Rotor se točí pomaleji než pole.
Synchronní m.	Alternátor v elektrárně	Otáčky jsou přesně dané frekvencí.
Usměrňovač	Diody	Mění AC na pulzující DC.
Střídač	Tranzistory (MOSFET)	Mění DC (baterie) na AC (síť).

6. Zlatá pravidla pro elektroniku

Operační zesilovač: 1. Do vstupů neteče proud. 2. Mezi vstupy je nulové napětí ($U_+ = U_-$).
Tranzistor BJT: Malý proud do báze řídí velký proud kolektoru ($I_C = \beta \cdot I_B$).
Tranzistor MOSFET: Napětí na hradle (Gate) řídí proud bez odběru výkonu.